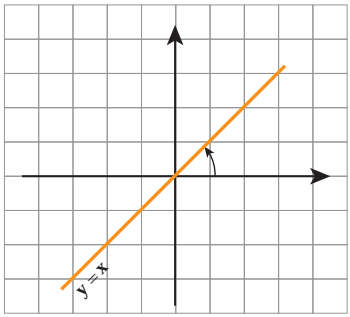
## فعالیت

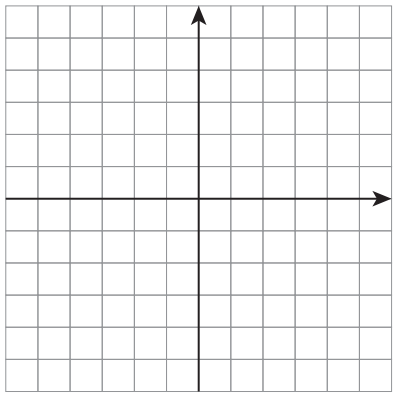
۱ــ خط‌های به معادله‌های زیر را در یک دستگاه محور مختصات رسم کنید؛ هرخط را با یک رنگ بکشید.

الف) $y=\frac{۱}{۲}x$ ب) $y=x$ ج) $y=۳x$ د) $y=-x$ هـ) $y=-۲x$




تمام این خط‌ها از مبدأ مختصات می‌گذرند؛ تفاوت آنها در چیست؟ زاویهٔ هر خط را مانند نمونه با قسمت مثبت محور طول‌ها مشخص کنید. در خط‌های الف، ب و ج چه رابطه‌ای بین ضریب x و این زاویه وجود دارد؟

خط‌های د و هـ چه نوع زاویه‌ای با جهت مثبت محور xها می‌سازد؟



۲ــ خط‌های به معادله‌های زیر را در یک دستگاه مختصات رسم کنید؛ هر خط را با یک رنگ بکشید.

$y=۲x+۳$ , $y=۲x$ , $y=۲x-۱$

در معادلهٔ این خط‌ها ضریب x برابر با ۲ است که به آن شیب خط می‌گوییم. تفاوت خط‌ها در چیست؟ زاویهٔ خط‌ها را با محور xها با هم مقایسه کنید؛ چرا این خط‌ها با هم موازی‌اند؟

بین محل برخورد خط با محور عرض‌ها و عدد ثابت معادله چه رابطه‌ای می‌بینید؟

در معادلهٔ خط $y=ax+b$، عدد a، شیب خط نامیده می‌شود. با تغییر a زاویهٔ خط با جهت مثبت محور طول‌ها تغییر می‌کند. عدد b نشان‌دهندهٔ محل برخورد خط با محور عرض‌هاست؛ به همین دلیل به آن عرض از مبدأ می‌گویند.

به عنوان مثال در خط به معادلهٔ $y=-۳x+۲$، عرض از مبدأ ۲ و شیب خط، ۳- است.

## کار در کلاس

۱ــ در هر یک از معادله‌های زیر، شیب و عرض از مبدأ خط را مشخص کنید.

$y=-۳x+۱$ $\quad y=-\frac{۲}{۳}x$ $\quad y=۲x-۴$

۲ــ معادلهٔ خطی را بنویسید که :

الف) شیب آن ۲- و عرض از مبدأ آن ۱- باشد.

ب) شیب آن $\frac{۱}{۲}$ باشد و محور عرض‌ها را در نقطه‌ای به عرض ۳ قطع کند.

ج) با خط $y=۲x+۱$ موازی باشد و از نقطهٔ $\begin{bmatrix} ۰ \\ ۴ \end{bmatrix}$ بگذرد.

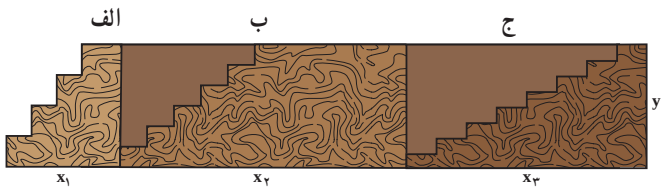
۳ــ معادلهٔ خطی را بنویسید که شیب آن ۲ باشد و از نقطهٔ $\begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \end{bmatrix}$ بگذرد.

$$y=ax+b \rightarrow y=۲x+b \rightarrow ۲=۲\times۱+b \rightarrow \boxed{b=} \xrightarrow{\text{معادله خط}} \boxed{y=}$$

(زیر $a$: ۲ ؛ زیر $۲x$: ۲ ؛ زیر $b$: ۱)

## فعالیت

۱ــ در تصویر زیر، سه نوع راه‌پله می‌بینید؛ در هر سه مورد ارتفاعی که بالا می‌روید، یکسان است.

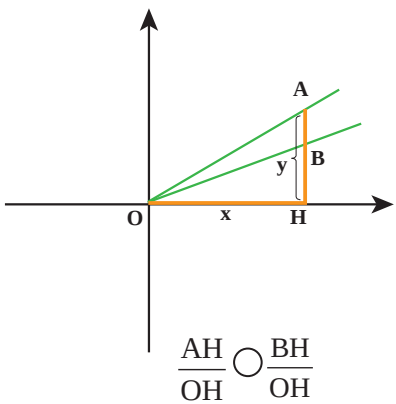



کدام راه پله شیب بیشتری دارد؟

کدام یک، تعداد پله، بیشتری دارد؟

بالا رفتن از کدام یک ساده‌تر است؟

۲ــ در محورهای مختصات مقابل، کدام خط شیب بیشتری دارد؟




نقطه‌های A و B طول ثابتی دارند ولی عرض آنها متفاوت است.

کدام یک از دو نسبت زیر بزرگ‌تر است؟ چرا؟

$$\frac{AH}{OH} \bigcirc \frac{BH}{OH}$$

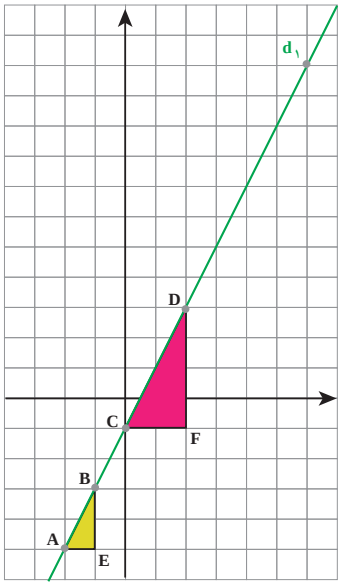
این دو نسبت چه ارتباطی با شیب خط‌ها دارد؟

۳ــ روی خط $d_1$ به معادلهٔ $y = 2x - 1$ دو نقطهٔ دلخواه مثل A و B درنظر گرفته‌ایم. با توجه به مثلث قائم‌الزاویهٔ ایجادشده، شیب خط را به‌دست آورده‌ایم.

$$\text{شیب خط } d_1 = \frac{EB}{EA} = \frac{2}{1} = 2$$

برای دو نقطهٔ C و D نیز با توجه به مثلث رسم شده، شیب خط را پیدا کنید.

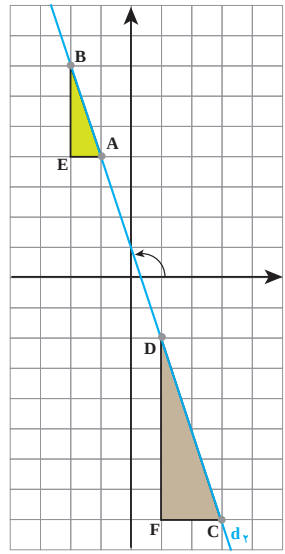
دو نقطهٔ دلخواه دیگر روی خط درنظر بگیرید و با رسم یک مثلث قائم‌الزاویه شیب خط را دوباره پیدا کنید.



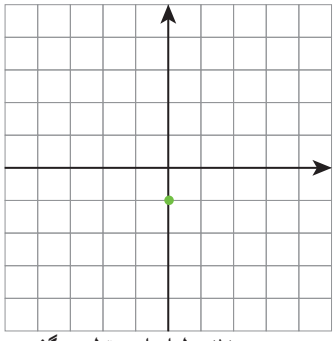

۴ــ خط $d_2$ با محور طول، زاویهٔ بزرگ‌تر از $90^\circ$ می‌سازد؛ پس شیب خط، منفی می‌شود. با توجه به مثلث‌های رسم شده مقدار شیب خط $d_2$ را پیدا کنید.

$$\text{شیب خط } d_2 = -\frac{EB}{EA} =$$

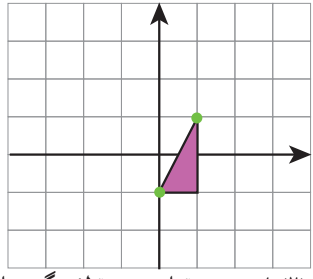
خط $d_2$ محور عرض‌ها را در نقطهٔ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ قطع کرده است یا عرض از مبدأ آن ۱ است. معادلهٔ خط $d_2$ را بنویسید.



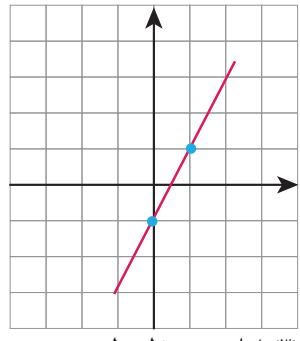

۵ــ با توجه به این بیان از شیب خط، در زیر مراحل رسم معادلهٔ خط $y=2x-1$ با روش دیگری مشخص شده است؛ این روش را توضیح دهید.



(۱) خط از این نقطه می‌گذرد.

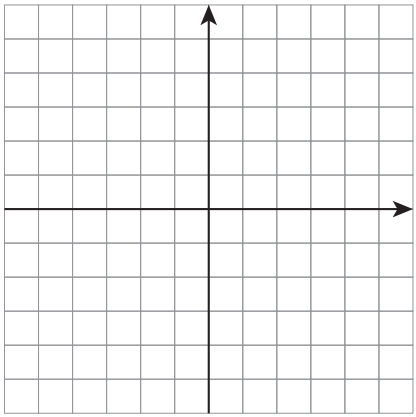


(۲) با توجه به مقدار شیب نقطهٔ دیگر پیدا می‌شود.



(۳) با داشتن دو نقطه خط رسم می‌شود.

## فعالیت



۱ــ نقطه‌های $\begin{bmatrix}۲\\۰\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}۲\\-۱\end{bmatrix}$ را در دستگاه مختصات نشان دهید و خطی را رسم کنید که از این دو نقطه می‌گذرد.

روی خط، دو نقطه انتخاب کنید و مختصات آنها را بنویسید. $[\quad][\quad]$

اگر نقطهٔ دیگری روی این خط در نظر بگیریم، طول آن برابر است با :

یک نقطهٔ دلخواه به طول ۲ بنویسید و روی محور مختصات نشان دهید : $\begin{bmatrix}۲\\\end{bmatrix}$

تمام نقطه‌ها به طول ۲ روی خط بالا قرار می‌گیرند و معادلهٔ آنها به‌صورت $x=۲$ است.

۲ــ صورت کلی معادله‌های خطی به‌صورت $ax+by=c$ است.

الف) با توجه به مقدارهای نوشته شده، معادلهٔ خط را بنویسید؛ کدام خط از مبدأ می‌گذرد؟

$a=۲ \ , b=۳ , c=۴ \rightarrow$

$a=-۱ , b=۲ , c=۰ \rightarrow$

ب) با توجه به خط‌های داده شده، مقدارهای a، b و c را پیدا کنید.

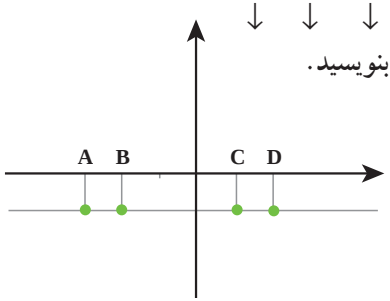
$-۳x+۲y=۲ \rightarrow$ a= b= c=

$y=۲x+۱ \rightarrow$ a= b= c=

ج) برای خط $x=۲$ مقدارهای a، b و c را بنویسید.

$$ax+by=c \ \rightarrow \ x=۲$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

۳ــ مختصات نقطه‌های مشخص شده را روی خط بنویسید.




$A=[\quad] \quad B=[\quad]$

$C=[\quad] \quad D=[\quad]$

این نقطه‌ها چه ویژگی مشترکی دارند؟

معادلهٔ خط رسم شده را بنویسید.

در شکل کلی معادله‌های خطی به‌جای a، b و c چه عددهایی قرار دهیم تا معادلهٔ خطِ رسم شده به‌دست آید؟

$$\begin{matrix} ax + by = c \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \end{matrix}$$

۴ــ مانند نمونه برای خط‌های داده شده شیب و عرض از مبدأ را پیدا کنید.

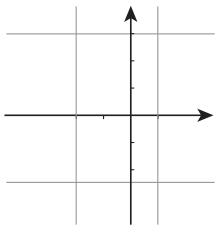
عرض از مبدأ، شیب

$$۲y - ۴x = ۸ \rightarrow ۲y = ۴x + ۸ \rightarrow y = \frac{۴}{۲}x + \frac{۸}{۲} \rightarrow y = ۲x + ۴$$

$۳x - ۲y = ۶$

$x + ۳y - ۹ = ۰$

## کار در کلاس



۱ــ معادله‌های خط‌های رسم شده را در دستگاه مختصات مقابل کنار هر کدام بنویسید.

۲ــ از برخورد دو خط $y = -۳$ و $x = ۲$ کدام نقطه به‌دست می‌آید؟

۳ــ معادله‌ای خطی بنویسید که موازی محور xها باشد و از نقطه $\begin{bmatrix} ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}$ بگذرد.

## تمرین

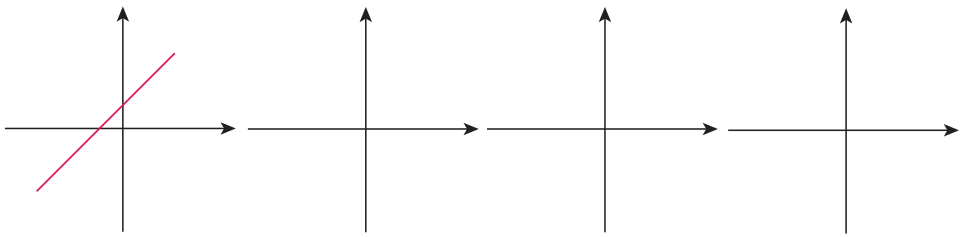
۱ــ خط‌های به معادلهٔ $y = ۳$ و $x = -۲$ را رسم و مختصات محل برخورد آنها را پیدا کنید. زاویهٔ بین این دو خط چند درجه است؟

۲ــ معادلهٔ محور طول‌ها و محور عرض‌ها را بنویسید؛ محل برخورد آنها چه نقطه‌ای است؟

۳ــ شیب و عرض از مبدأ خط‌های زیر را پیدا و سپس آن خط‌ها را رسم کنید.

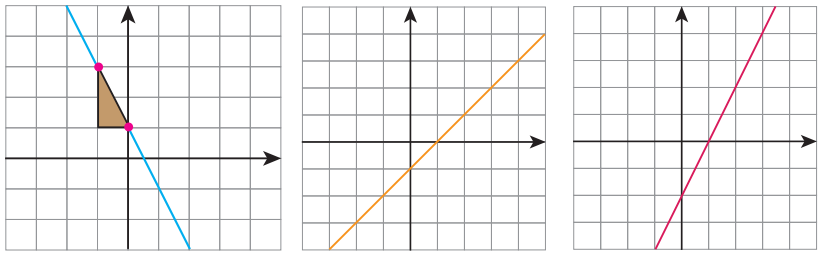
$۳y - ۲x = ۶$ $\qquad$ $۴x - ۲y = ۸$ $\qquad$ $۲x - y = ۳$

۴ــ خط $y=ax+b$ را درنظر بگیرید. در هر یک از حالت‌های مورد نظر، خط را مانند نمونه در دستگاه مختصات رسم کنید.



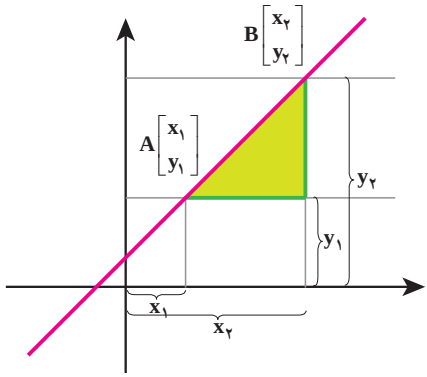
$a>0$ $b>0$ | $a>0$ $b<0$ | $a<0$ $b>0$ | $a<0$ $b<0$

۵ــ معادلهٔ خط‌های زیر را بنویسید.



۶ــ معادله خطی بنویسید که با خط $2y-4x=5$ موازی باشد و از نقطه $\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ بگذرد.

۷ــ با توجه به شکل مقابل نشان دهید.




$$\text{شیب خط} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

۸ــ $\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix}$ دو نقطه از یک خط هستند؛ شیب خط را پیدا کنید و معادلهٔ خط را بنویسید.